

INFORME EPIDEMIOLÓGICO

Evolución, tendencias y resultados de las enfermedades respiratorias agudas

Costa Rica, 2019-2026

Análisis por edad, sexo y defunciones nacionales



LECTURA EJECUTIVA

- 366 boletines PDF revisados; 365 con texto digital extraíble.
- Serie retrospectiva semanal de IRAG: 2019 a SE 24 de 2026.
- 3.348 registros exactos por edad y sexo para IRAG y neumonía.
- Módulo nacional de defunciones: IRAG centinela y COVID-19.

Fecha de elaboración: 31 de julio de 2026

Análisis secundario. Los datos son preliminares y están sujetos a revisión.

www.ciodd.ucr.ac.cr

Resumen ejecutivo

Este informe presenta un análisis epidemiológico descriptivo de la evolución de las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) y las neumonías notificadas en Costa Rica, con énfasis en edad y sexo. La fuente primaria es el corpus de boletines epidemiológicos de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud correspondiente a 2019-2026. El trabajo se inscribe en la misión del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD) de generar y gestionar información útil para la toma de decisiones públicas.

Hallazgo central	
La serie retrospectiva permite seguir la IRAG desde 2019 hasta la SE 24 de 2026. El tramo comparable SE 1-24 alcanza su mayor magnitud estimada en 2022 (10.876 casos), seguido por 2025 (8.101). En los cortes con edad y sexo, los extremos de la vida concentran la carga. En mortalidad, los fallecimientos asociados a COVID-19 disminuyen de 440 en 2023 a 69 hasta la SE 50 de 2025 y 5 hasta la SE 24 de 2026.	

Dimensión	Resultado	Interpretación
Longitudinal	Serie semanal de IRAG completa para 2019-2025 y parcial hasta la SE 24 de 2026.	Permite comparar forma estacional y el tramo común SE 1-24.
Edad	Los extremos de la vida concentran la mayor proporción de casos.	Prioridad para vigilancia, prevención y capacidad asistencial.
Sexo	Participación femenina y masculina próxima a 50% en casi todos los cortes.	No hay evidencia descriptiva de una brecha grande por sexo en los conteos.
Defunciones	Series nacionales de IRAG centinela y fallecimientos asociados a COVID-19.	Se analizan por separado porque no comparten definición ni cobertura.
Información	Solo 31 boletines contienen tablas exactas conjuntas por edad y sexo.	La tendencia total puede reconstruirse; el cruce semanal edad-sexo no.

Fuente: elaboración CIOdD con base en boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud de Costa Rica.

Cómo interpretar los resultados

El informe distingue tres productos. Primero, las cifras exactas de tablas contemporáneas, utilizadas para edad y sexo. Segundo, una serie retrospectiva comparable de IRAG digitalizada de los gráficos históricos oficiales. Tercero, un módulo de defunciones nacionales que mantiene separadas la vigilancia centinela de IRAG y las personas fallecidas asociadas a COVID-19. Las series digitalizadas son estimaciones y no deben confundirse con microdatos, tasas de mortalidad o causas básicas certificadas.

1. Introducción

Las enfermedades respiratorias representan un componente permanente de la vigilancia epidemiológica por su capacidad de producir aumentos estacionales de consultas, hospitalizaciones y mortalidad, especialmente en lactantes, personas adultas mayores y quienes presentan enfermedades crónicas. La vigilancia de IRAG permite observar la carga de cuadros graves, mientras que la notificación de neumonías aporta un indicador complementario de afectación clínica.

En Costa Rica, el Decreto Ejecutivo N.º 40556-S establece el marco de vigilancia de la salud y reconoce eventos sindrómicos como IRAG y enfermedad tipo influenza (ETI). La OPS ha señalado que la vigilancia estandarizada y el mantenimiento de series históricas son esenciales para interpretar la gravedad de cada temporada y mejorar la comparabilidad. Las orientaciones más recientes promueven una vigilancia integrada de influenza, SARS-CoV-2, virus respiratorio sincitial y otros virus respiratorios.

El corpus analizado comprende boletines de 2019 a 2026, incluidos los años atravesados por la emergencia de COVID-19. Sin embargo, COVID-19 se mantuvo como evento separado en esta primera base, porque los boletines emplean definiciones, fuentes y circuitos de notificación distintos. Esta decisión evita mezclar categorías epidemiológicas no equivalentes.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Caracterizar la evolución temporal y la distribución por edad y sexo de las enfermedades respiratorias agudas notificadas en Costa Rica, a partir de los boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud disponibles entre 2019 y 2026.

2.2 Objetivos específicos

Cobertura documental. Determinar la disponibilidad, legibilidad y comparabilidad de la información respiratoria publicada en los boletines.

Evolución semanal. Reconstruir y describir la serie retrospectiva de IRAG desde 2019 hasta el último corte disponible de 2026.

Perfil etario. Identificar los grupos de edad con mayor concentración de casos notificados.

Composición por sexo. Cuantificar la participación femenina y masculina en los cortes con desglose conjunto.

Mortalidad nacional. Describir la evolución semanal de las defunciones respiratorias cuantificadas en los boletines, preservando la definición de cada sistema.

Brechas de información. Documentar las discontinuidades que limitan el análisis longitudinal y proponer mejoras de vigilancia y publicación.

3. Metodología

3.1 Diseño

Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo basado en fuentes secundarias agregadas. No se utilizaron microdatos de personas, identificadores individuales ni registros clínicos. La unidad documental fue el boletín epidemiológico y la unidad analítica fue el registro de casos acumulados por evento, corte epidemiológico, grupo de edad y sexo.

3.2 Fuentes y universo documental

Se inventariaron 366 archivos PDF organizados en carpetas anuales de 2019 a 2026. Todos los archivos pudieron abrirse; 365 contenían texto digital extraíble y uno correspondía a un documento escaneado sin capa de texto. Se localizaron contenidos de IRAG, infecciones respiratorias agudas superiores (IRAS), ETI, neumonía y otros virus respiratorios. La base conjunta por edad y sexo se restringió a IRAG y neumonía, porque fueron los eventos con tablas exactas recuperables.

3.3 Método y proceso de sistematización

Fase 1. Inventario y acceso. Se verificó apertura, número de páginas, presencia de texto y términos respiratorios en cada PDF.

Fase 2. Identificación estructural. Se localizaron títulos, cuadros y series asociadas con IRAG y neumonía, así como referencias a edad y sexo.

Fase 3. Extracción. Las tablas exactas se transformaron a formato largo: una fila por año, semana de corte, evento, grupo de edad y sexo.

Fase 4. Normalización. Se armonizaron los 18 grupos etarios. La etiqueta evidentemente errónea “30 a 24 años” se normalizó como “30 a 34 años”, sin modificar los valores.

Fase 5. Validación. Se verificó en cada grupo que el total publicado fuera igual a la suma de femenino y masculino.

Fase 6. Selección analítica. Para describir perfiles se eligió el corte más avanzado con tabla completa en 2019, 2020 y 2022. Para la evolución semanal se utilizó la serie numérica exacta vinculada al corte; en 2022 se conservó la descripción narrativa porque el gráfico no exponía la tabla subyacente.

Fase 7. Reconstrucción longitudinal. Se digitalizó el gráfico histórico oficial de IRAG 2018-2025 para obtener valores semanales de 2019-2024. Los gráficos de 2025 y 2026 se calibraron contra acumulados exactos publicados; 2025 se cerró en 14.550 casos a la SE 53 y 2026 en 4.600 casos a la SE 24. Cada fila conserva método, fuente y nivel de calidad.

Fase 8. Módulo de defunciones. Se digitalizaron barras semanales enteras de fallecimientos de IRAG para 2019-2020 y de personas fallecidas asociadas a COVID-19 para 2023-2026. Los valores se contrastaron con las narrativas semanales y se priorizó el gráfico consolidado más reciente cuando existieron revisiones.

3.4 Variables e indicadores

Variable	Definición operacional	Unidad	Uso
Casos semanales	Número notificado en una semana epidemiológica.	Casos	Tendencia, pico y último valor.
Casos acumulados	Suma publicada hasta el corte del boletín.	Casos	Distribución por edad y sexo.
Participación por edad	Casos del grupo / total del evento en el corte.	%	Perfil etario comparable dentro de cada corte.
Participación por sexo	Casos femeninos o masculinos / total del evento.	%	Composición descriptiva.
Razón M:F	Casos masculinos / casos femeninos.	Razón	Magnitud descriptiva, no razón de tasas.
Extremos de la vida	Menores de 5 años + personas de 75 años y más.	%	Concentración en grupos prioritarios.
Defunciones notificadas	Fallecimientos semanales según la definición del sistema de vigilancia.	Personas	Tendencia nacional; no equivale a tasa ni a causa básica certificada.

3.5 Controles de calidad

La base contiene 3.348 registros exactos por edad y sexo procedentes de 31 tablas. Se ejecutaron 1.116 conciliaciones independientes de total versus femenino más masculino; todas tuvieron diferencia cero. También se mantuvieron el nombre del archivo, la página y el título de la tabla como campos de trazabilidad.

En la base exacta por edad y sexo no se estimaron barras ni se imputaron ausencias. Para la serie longitudinal se aplicó digitalización geométrica de gráficos, con calibración de ejes y un error aproximado de 14,8 casos en el gráfico histórico 2019-2025. En el módulo de defunciones, las barras coincidieron con escalas enteras; se documentaron tres diferencias entre narrativas iniciales y gráficos

consolidados, compatibles con revisión posterior. Los acumulados de 2025 y 2026 de casos IRAG se reconciliaron exactamente con los totales publicados.

3.6 Estrategia de análisis

Se calcularon frecuencias, porcentajes, razones simples, participación de los extremos de la vida, máximos semanales, acumulados anuales y acumulados comparables de las SE 1-24. Para defunciones se calcularon totales por periodo, máximos semanales y variaciones entre cortes equivalentes. No se aplicaron pruebas de hipótesis, modelos de regresión, tasas de mortalidad ni ajustes poblacionales. La comparación longitudinal se interpreta como comportamiento de notificaciones, sujeto a revisiones y cambios de vigilancia.

4. Cobertura y comparabilidad de la información

La revisión confirma acceso a toda la colección compartida. La serie total de IRAG puede seguirse retrospectivamente mediante los gráficos históricos, pero no existe una disponibilidad homogénea del cruce semana-edad-sexo. Las tablas exactas conjuntas se concentran en documentos de 2019, parte de 2020 y tres boletines de 2022. Desde 2023 predominan gráficos por edad sin desglose simultáneo por sexo.

Año	PDF	Con texto	Tablas edad-sexo	Lectura
2019	29	29	22	Datos exactos disponibles
2020	48	48	6	Datos exactos disponibles
2021	47	47	0	Sin tabla conjunta recuperable
2022	51	51	3	Datos exactos disponibles
2023	52	52	0	Gráficos por edad, sin cruce por sexo
2024	61	60	0	Gráficos por edad, sin cruce por sexo
2025	49	49	0	Gráficos por edad, sin cruce por sexo
2026	29	29	0	Gráficos por edad, sin cruce por sexo

Fuente: inventario documental CIOdD. El PDF escaneado sin texto digital corresponde a 2024 y sí pudo abrirse visualmente.

Implicación metodológica

La ausencia de una tabla conjunta no significa ausencia de enfermedad. Significa que el boletín no ofrece los datos en una estructura que permita reconstruir exactamente la combinación de semana, edad y sexo.

5. Resultados

5.1 Evolución temporal

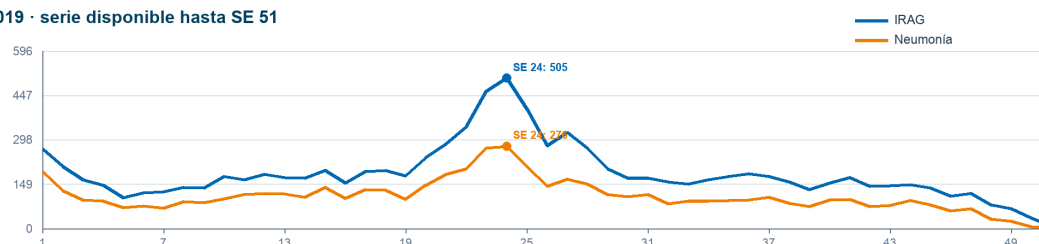
En 2019 la serie hasta la SE 51 registró 9.424 IRAG y 5.578 neumonías. Ambas curvas alcanzaron su máximo en la SE 24: 505 IRAG y 276 neumonías. El ascenso comenzó con claridad alrededor de las SE 19-20, seguido de una reducción rápida después del máximo y oscilaciones menores durante el segundo semestre.

En 2020, la serie disponible hasta la SE 24 acumuló 2.489 IRAG y 1.163 neumonías. El máximo ocurrió al inicio del año: 185 IRAG en la SE 2 y 117 neumonías en la SE 1. Posteriormente se observó una tendencia general descendente, con repuntes breves de IRAG en torno a las SE 10, 16-17 y 19. Los valores de la última semana —8 IRAG y 3 neumonías— deben considerarse incompletos. Nota: la serie semanal de este boletín llega hasta la SE 24, mientras que la tabla por edad y sexo del mismo documento (secciones 5.2-5.6) quedó cerrada una semana antes, en la SE 23; ambos cortes provienen del mismo boletín pero corresponden a cuadros distintos.

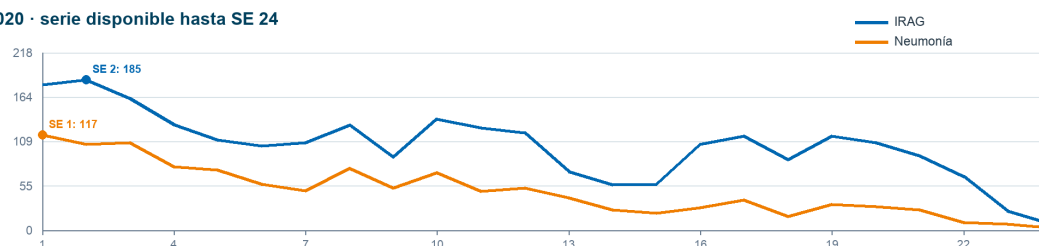
Para 2022, el boletín del corte SE 35 describe una tendencia creciente de IRAG desde la SE 10 y señala picos en las SE 19 y 23. En la SE 35 se notificaron 20 IRAG y una neumonía. La figura contemporánea no contiene la tabla numérica semanal y por ello no se presenta aquí como serie exacta; la sección 5.5 incorpora 2022 dentro de la reconstrucción retrospectiva identificada como estimación.

Evolución semanal de IRAG y neumonía

2019 · serie disponible hasta SE 51



2020 · serie disponible hasta SE 24



2022 · información semanal disponible en forma gráfica/narrativa

- IRAG: el boletín reporta una tendencia creciente desde la SE 10 y picos en las SE 19 y 23.
- En la SE 35 se notificaron 20 casos de IRAG.
- Neumonía: tendencia creciente después de la SE 22; en la SE 35 se notificó 1 caso.

La figura original no expone una tabla numérica; por ello no se digitalizaron alturas de barras.

Nota: los últimos valores pueden estar incompletos y sujetos a actualización.

Figura 1. Evolución semanal de IRAG y neumonía en los cortes seleccionados.

Fuente: elaboración CIODD a partir de las series publicadas por el Ministerio de Salud. Para 2022 se reproduce la descripción narrativa del boletín N.º 36.

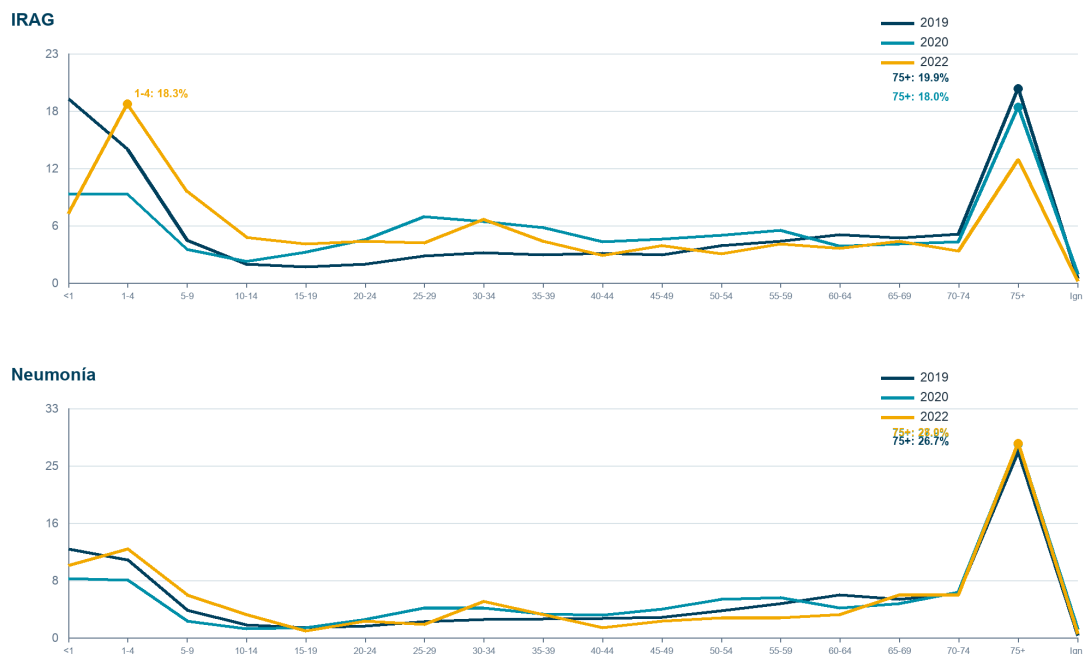
5.2 Distribución por edad

El perfil etario presenta una forma consistente en los tres cortes: concentración en la primera infancia y en las edades avanzadas, con valores proporcionalmente menores en buena parte de la adolescencia y adultez joven. La magnitud relativa de cada extremo cambia entre cortes, pero la estructura general persiste.

En IRAG, el corte de 2019 estuvo encabezado por 75 años y más (19,9%), menores de un año (18,8%) y 1 a 4 años (13,7%). En 2020, 75 años y más mantuvo el primer lugar (18,0%), mientras que menores de un año y 1 a 4 años representaron aproximadamente 9,2% cada uno. En 2022, el grupo de 1 a 4 años pasó a ocupar el primer lugar (18,3%), seguido por 75 años y más (12,6%), 5 a 9 años (9,4%) y menores de un año (7,1%).

En neumonía, las personas de 75 años y más fueron el grupo de mayor participación en los tres cortes: 26,7% en 2019, 27,9% en 2020 y 28,0% en 2022. Esta estabilidad proporcional, pese a las diferencias de periodo y volumen, señala una concentración persistente de la neumonía notificada en la vejez avanzada.

Perfil etario de los casos acumulados



Porcentajes dentro de cada corte; no son tasas poblacionales ni igualan semanas de observación.

Figura 2. Perfil etario proporcional de IRAG y neumonía en los cortes seleccionados.

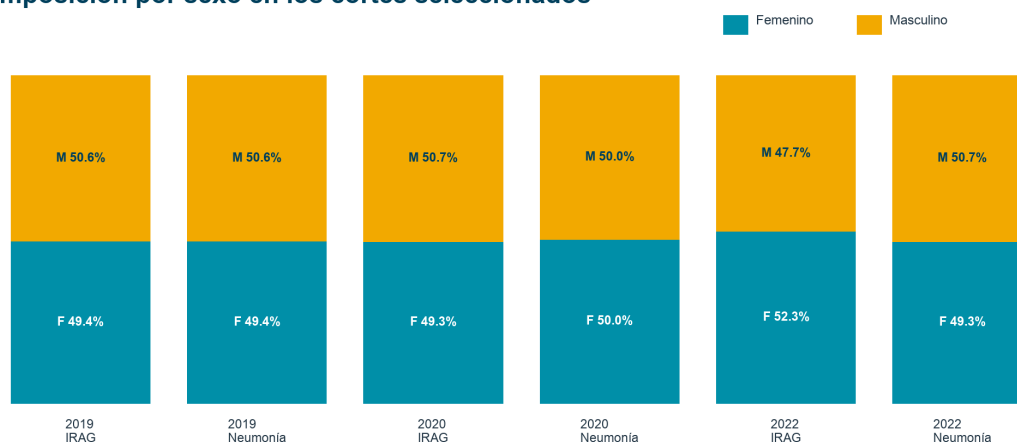
Fuente: elaboración CIODD. Los porcentajes se calcularon dentro de cada corte acumulado; no constituyen tasas de incidencia.

5.3 Distribución por sexo

La composición por sexo fue cercana a la paridad. En IRAG, la participación masculina fue de 50,6% en 2019 y 50,7% en 2020. En 2022 se observó una mayoría femenina de 52,3%. Las razones masculino:femenino fueron 1,03; 1,03 y 0,91, respectivamente.

En neumonía, la participación masculina fue 50,6% en 2019, 50,0% en 2020 y 50,7% en 2022. Estas diferencias son pequeñas en términos descriptivos. Sin denominadores poblacionales por sexo y sin ajuste por edad, no deben interpretarse como diferencias de riesgo.

Composición por sexo en los cortes seleccionados



Casos notificados; no se dispone de denominadores poblacionales por sexo en la base.

Figura 3. Composición por sexo de IRAG y neumonía en los cortes seleccionados.

Fuente: elaboración CIOdD a partir de tablas por edad y sexo del Ministerio de Salud.

5.4 Concentración en los extremos de la vida

Al sumar menores de cinco años y personas de 75 años o más, estos grupos concentraron 52,4% de las IRAG en 2019, 36,2% en 2020 y 38,0% en 2022. En neumonía representaron 50,6%, 44,6% y 51,2%, respectivamente.

El patrón es especialmente claro en neumonía: aproximadamente la mitad de los casos se concentra en los extremos etarios, y la categoría de 75 años y más aporta por sí sola cerca de 27%-28% en los tres cortes. En IRAG existe una mayor variabilidad entre la primera infancia y la vejez, pero ambas permanecen como prioridades epidemiológicas.

Concentración en los extremos de la vida

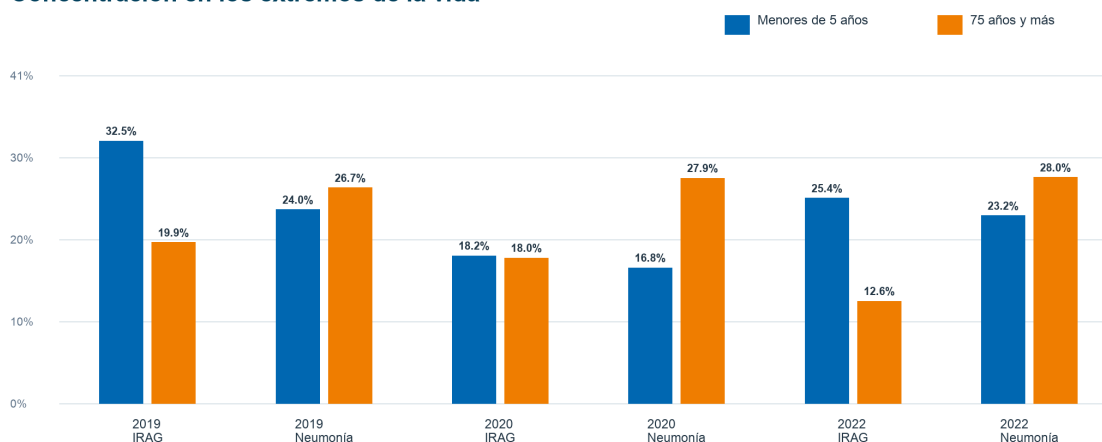


Figura 4. Participación de menores de cinco años y personas de 75 años o más.

Fuente: elaboración CIOdD. Participaciones calculadas sobre casos acumulados de cada evento y corte.

5.5 Serie longitudinal completa de IRAG, 2019-2026

La reconstrucción retrospectiva cubre 52 semanas en cada año de 2019 a 2024, 53 semanas en 2025 y las primeras 24 semanas de 2026. La curva evidencia cambios importantes entre años: baja magnitud en 2019, incremento durante 2020, niveles elevados y picos abruptos en 2021-2022, descenso en 2023, recuperación moderada en 2024 y una temporada 2025 más intensa y prolongada.

Para evitar comparar un año parcial con años completos, se calculó el acumulado común de las SE 1-24. Los resultados fueron 2.494 casos en 2019, 2.597 en 2020, 6.675 en 2021, 10.876 en 2022, 6.078 en 2023, 4.969 en 2024, 8.101 en 2025 y 4.600 en 2026. Así, 2026 se ubica 43,2% por debajo de 2025 y 7,4% por debajo de 2024 para el mismo tramo, aunque supera ampliamente los valores retrospectivos de 2019 y 2020.

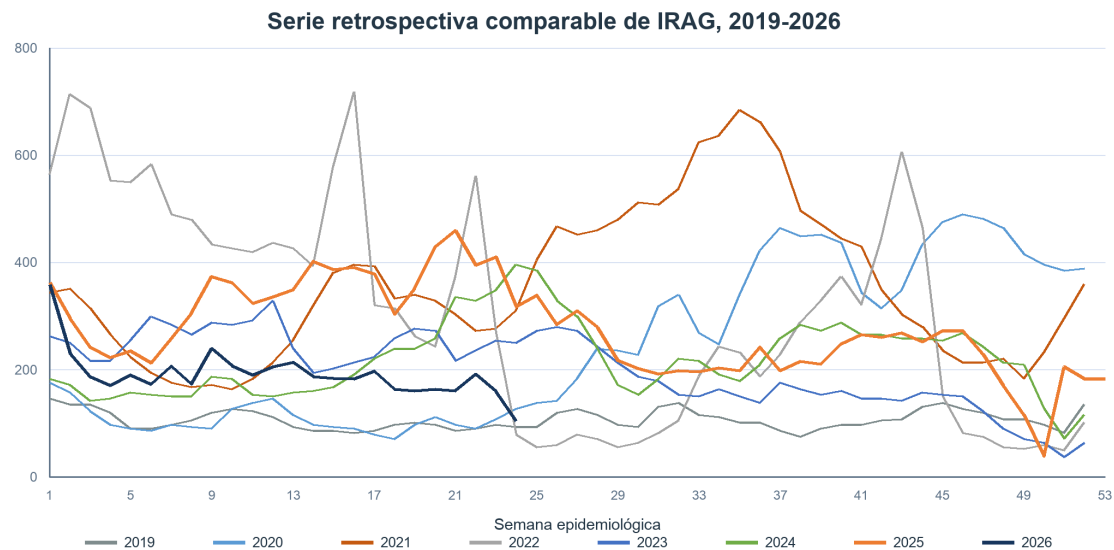
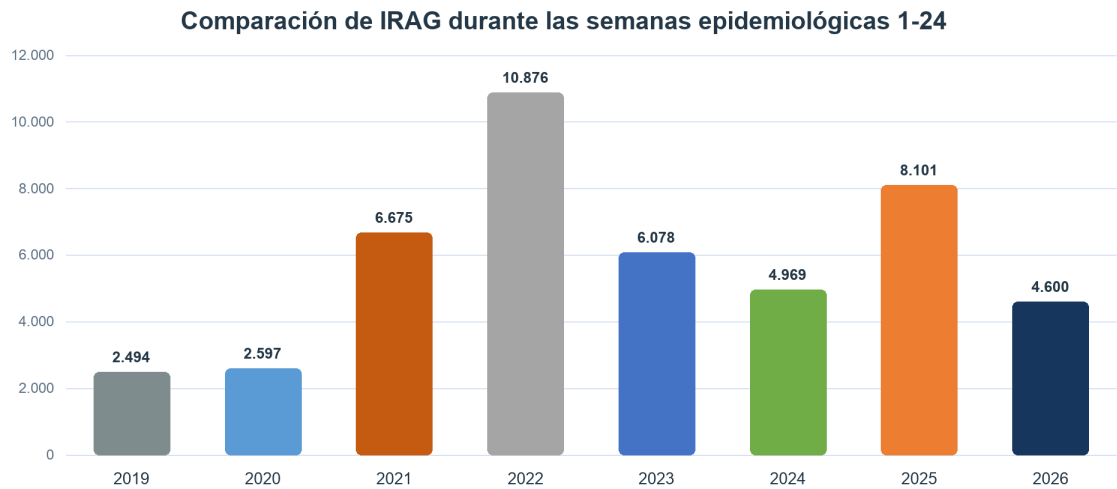


Figura 5. Serie retrospectiva semanal de IRAG, 2019-2026.

Fuente: elaboración CIOdD mediante digitalización de gráficos históricos del Ministerio de Salud. 2025 y 2026 fueron reconciliados con acumulados publicados; 2026 finaliza en la SE 24.



Nota: 2026 corresponde exactamente a su corte SE 24; los años previos se restringen al mismo tramo.

Figura 6. Casos acumulados de IRAG durante las semanas epidemiológicas 1-24.

Fuente: elaboración CIOdD. Comparación de un tramo temporal común; valores estimados a partir de la serie retrospectiva.

Año	Semanas	Total periodo	SE 1-24	Semana pico	Casos pico
2019	52	5.543	2.494	1	146
2020	52	12.437	2.597	46	490
2021	52	18.433	6.675	35	684

Año	Semanas	Total periodo	SE 1-24	Semana pico	Casos pico
2022	52	15.978	10.876	16	718
2023	52	10.478	6.078	12	329
2024	52	11.397	4.969	24	396
2025	53	14.550	8.101	21	459
2026	24	4.600	4.600	1	358

Nota: los totales anuales 2019-2024 son sumas de valores digitalizados; 2025 y 2026 se reconciliaron con acumulados exactos.

5.6 Síntesis cuantitativa por edad y sexo

Corte	Evento	Total	Femenino	Masculino	<5 años	75+ años
2019 · SE 51	IRAG	9.424	49,4%	50,6%	32,5%	19,9%
2019 · SE 51	Neumonía	5.578	49,4%	50,6%	24,0%	26,7%
2020 · SE 23	IRAG	2.489	49,3%	50,7%	18,2%	18,0%
2020 · SE 23	Neumonía	1.163	50,0%	50,0%	16,8%	27,9%
2022 · SE 35	IRAG	705	52,3%	47,7%	25,4%	12,6%
2022 · SE 35	Neumonía	211	49,3%	50,7%	23,2%	28,0%

Fuente: elaboración CIOdD. Las semanas corresponden al corte declarado en la tabla; los periodos no son equivalentes entre años.

5.7 Defunciones por enfermedades respiratorias a nivel nacional

Los boletines permiten reconstruir dos series nacionales de desenlace fatal, pero con alcances distintos. Para 2019 y 2020 se dispone de casos IRAG fallecidos dentro de la vigilancia centinela. Para 2023-2026 se publican personas fallecidas asociadas a COVID-19. La primera representa una red centinela y la segunda un reporte nacional específico; por ello se presentan en paneles separados y no se suman.

En vigilancia centinela de IRAG se estimaron 238 fallecimientos durante las 52 semanas de 2019, con máximo de 16 en la SE 23. En 2020 se registraron 106 hasta la SE 26, con máximo de 15 en la SE 15. El corte parcial y los cambios ocurridos al inicio de la pandemia impiden interpretar la diferencia como una reducción anual de mortalidad.

Para COVID-19, el gráfico consolidado registra 440 personas fallecidas asociadas al evento en 2023 (429 hasta la SE 50, tramo utilizado para las comparaciones interanuales), con máximo de 25 en la SE 10. En 2024 se acumularon 178 hasta la SE 50 y el máximo fue 14 en la SE 3. En 2025 se contabilizaron 69 hasta la SE 50, con máximo de 6 en la SE 25. En 2026 se notificaron 5 hasta la SE 24, uno en cada una de las SE 2, 3, 14, 19 y 24.

En cortes comparables, los fallecimientos asociados a COVID-19 disminuyeron 58,5% entre 2023 y 2024 durante las SE 1-50, y 61,2% entre 2024 y 2025 en el mismo tramo. Durante las SE 1-24, 2026 acumuló 5 fallecimientos frente a 16 en 2025, una reducción descriptiva de 68,8%. Estas variaciones reflejan reportes preliminares y no controlan por población, estructura etaria, infección, vacunación, atención o cambios de clasificación.

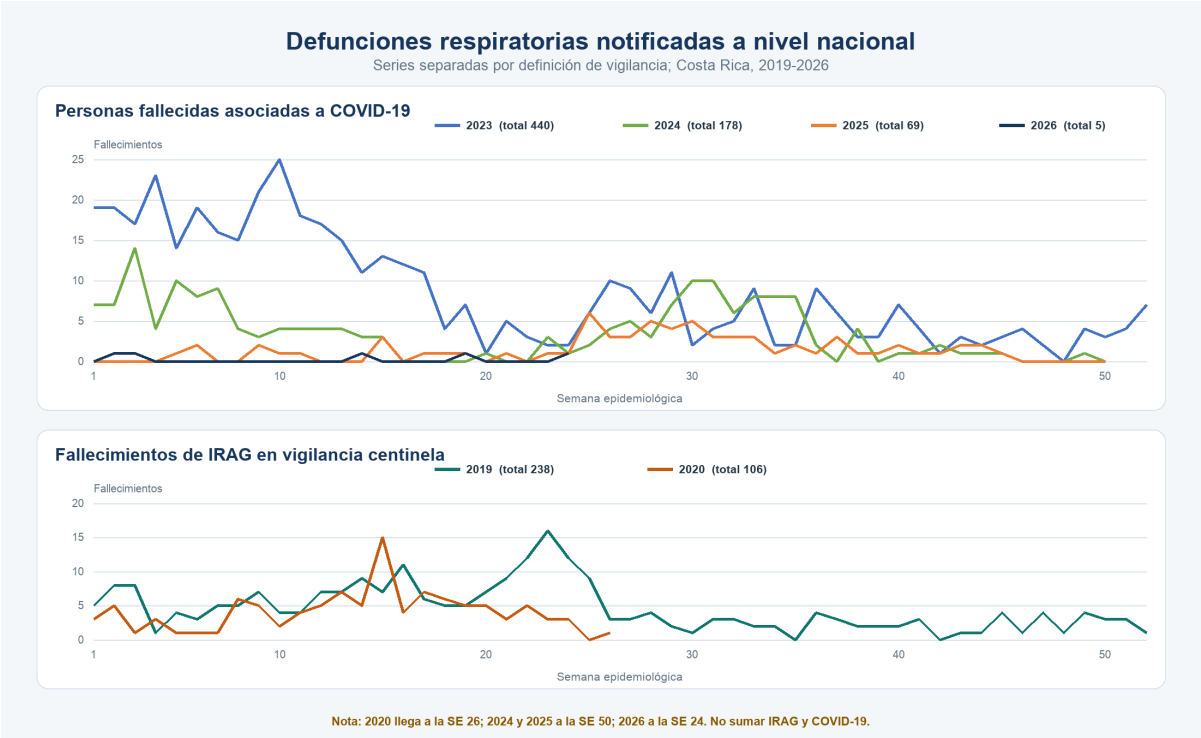


Figura 7. Defunciones respiratorias notificadas a nivel nacional, según sistema de vigilancia.

Fuente: elaboración CIOdD a partir de gráficos oficiales del Ministerio de Salud y PAHO-FLU. IRAG: vigilancia centinela; COVID-19: personas fallecidas asociadas al evento. 2020 llega a la SE 26; 2024-2025 a la SE 50; 2026 a la SE 24.

Evento	Año	Corte	Total	Máximo semanal	SE máxima
IRAG centinela	2019	SE 52	238	16	23
IRAG centinela	2020	SE 26	106	15	15
COVID-19 asociado	2023	SE 52	440	25	10
COVID-19 asociado	2024	SE 50	178	14	3
COVID-19 asociado	2025	SE 50	69	6	25
COVID-19 asociado	2026	SE 24	5	1	2, 3, 14, 19 y 24

Nota: “asociado a COVID-19” reproduce la denominación de la fuente y no equivale necesariamente a causa básica de defunción. Las cifras son preliminares y sujetas a revisión. El total 2023 mostrado (440) corresponde a la SE 52; las variaciones porcentuales de la sección 5.7 usan el tramo comparable SE 1-50 (429 en 2023) para no mezclar cortes de distinta longitud.

6. Discusión

6.1 Patrón temporal

La coincidencia de los máximos de IRAG y neumonía en la SE 24 de 2019 sugiere una temporada respiratoria concentrada a mitad de año. El comportamiento paralelo de ambos eventos es epidemiológicamente coherente, aunque el análisis no permite atribuir etiología específica. La serie de 2020 muestra un patrón diferente, con máximos tempranos y descenso posterior. Este cambio coincide temporalmente con el inicio de la pandemia, pero los boletines analizados no permiten separar el efecto de la circulación viral, las medidas sanitarias, la utilización de servicios, las prioridades diagnósticas y las modificaciones de notificación. Por tanto, no se plantea una explicación causal.

6.2 Edad como principal eje de desigualdad epidemiológica

La concentración en menores de cinco años y personas de 75 años o más es el resultado más consistente. En la infancia influyen la maduración inmunológica, la exposición en hogares y centros educativos y la mayor susceptibilidad a determinados virus. En la vejez avanzada se acumulan fragilidad, comorbilidades y mayor riesgo de complicaciones. La OPS identifica precisamente a lactantes, personas mayores y quienes tienen enfermedades crónicas como grupos con mayor probabilidad de cuadros graves.

6.3 Diferencias por sexo

Los conteos femeninos y masculinos se encuentran muy próximos. La leve mayoría femenina en IRAG durante 2022 podría responder a la composición poblacional, diferencias de consulta, exposición o variabilidad del corte. Sin denominadores por edad y sexo no es posible distinguir estas explicaciones. El informe concluye que, en esta base, el sexo no produce una separación descriptiva comparable con la observada por edad.

6.4 Continuidad de la vigilancia

La digitalización permite recuperar el patrón longitudinal 2019-2026, pero no elimina la limitación de origen: los gráficos no sustituyen una tabla oficial. Las diferencias entre la serie retrospectiva y algunos boletines contemporáneos son evidencia de revisiones, cambios de definición, consolidación tardía o modificaciones de cobertura. Las orientaciones de la OPS sobre vigilancia integrada enfatizan la calidad,

oportunidad y estandarización del reporte. Publicar anexos tabulares reutilizables fortalecería la reproducibilidad y el uso de la información por universidades y centros de investigación.

6.5 Mortalidad respiratoria

La disminución observada en los fallecimientos asociados a COVID-19 entre 2023 y 2026 es marcada y coherente en cortes comparables. Sin embargo, el indicador es de vigilancia y no una tasa poblacional: no permite atribuir la reducción a una causa única ni estimar riesgo individual. La coexistencia de una serie IRAG centinela y otra de COVID-19 nacional revela la necesidad de un marco integrado de desenlaces que preserve etiología, condición de confirmación, lugar de ocurrencia, fecha de defunción y causa básica.

7. Limitaciones

Heterogeneidad temporal. Los cortes contienen distintas cantidades de semanas y algunos últimos valores son preliminares o incompletos.

Cobertura discontinua. No existe una serie anual completa con cruce simultáneo semana-edad-sexo para todo 2019-2026.

Digitalización retrospectiva. Los valores semanales 2019-2024 se estimaron desde gráficos; pequeñas diferencias pueden responder a resolución, grosor de línea y calibración.

Casos notificados. La base refleja registros del sistema de vigilancia, no todas las infecciones ocurridas en la población.

Ausencia de denominadores. No se calcularon tasas específicas por edad y sexo ni ajustes por estructura poblacional.

Cambios de vigilancia. La pandemia y las modificaciones de definiciones, atención y notificación reducen la comparabilidad entre años.

Defunciones no equivalentes. IRAG corresponde a vigilancia centinela y COVID-19 a fallecimientos asociados al evento; no se dispone de una serie homogénea de causas básicas certificadas para 2019-2026.

Alcance de eventos. El análisis cuantitativo conjunto de morbilidad se concentra en IRAG y neumonía. IRAS y ETI se conservan como cortes acumulados complementarios; COVID-19 se incorpora solo en el módulo separado de defunciones.

8. Conclusiones

Conclusión 1. La serie retrospectiva reconstruida cubre 2019-2025 completos y 2026 hasta la SE 24; los mayores acumulados comparables de las SE 1-24 se observan en 2022 y 2025.

Conclusión 2. Los extremos de la vida constituyen el patrón epidemiológico dominante. En neumonía, cerca de la mitad de los casos se concentra en menores de cinco años y personas de 75 años o más.

Conclusión 3. La composición por sexo es cercana a la paridad; la edad discrimina más claramente la distribución de casos que el sexo.

Conclusión 4. En 2026 se acumulan 4.600 IRAG hasta la SE 24, menos que en 2025 y ligeramente menos que en 2024 para el mismo tramo; esta comparación describe notificación, no riesgo poblacional.

Conclusión 5. La estandarización de anexos tabulares es una necesidad estratégica para la vigilancia integrada y la evaluación de políticas públicas.

Conclusión 6. Los fallecimientos asociados a COVID-19 muestran una reducción sostenida: 440 en 2023, 178 hasta la SE 50 de 2024, 69 hasta la SE 50 de 2025 y 5 hasta la SE 24 de 2026; este patrón es descriptivo y no constituye una tasa de mortalidad.

9. Recomendaciones

Recomendación 1. Datos abiertos semanales.

Publicar archivos CSV o XLSX anexos a cada boletín con semana, evento, grupo de edad, sexo, región, condición de hospitalización y desenlace.

Recomendación 2. Definiciones y metadatos.

Mantener un diccionario de variables y documentar cambios de definiciones, formularios, cobertura y retrasos de notificación.

Recomendación 3. Indicadores específicos.

Calcular tasas por edad y sexo utilizando denominadores oficiales y separar claramente conteos, proporciones y tasas.

Recomendación 4. Alertas para extremos etarios.

Fortalecer tableros y umbrales de alerta para menores de cinco años y personas de 75 años o más, particularmente para neumonía e IRAG.

Recomendación 5. Integración respiratoria.

Articular IRAG, IRAS, ETI, influenza, VRS, SARS-CoV-2 y otros virus mediante una arquitectura común, sin perder definiciones clínicas ni trazabilidad.

Recomendación 6. Evaluación periódica.

Realizar análisis trimestrales y anuales con cortes comparables, revisión de completitud y evaluación de retrasos de reporte.

Recomendación 7. Módulo de mortalidad.

Publicar una serie nacional de desenlaces respiratorios con fecha de defunción, enfermedad asociada, causa básica, edad, sexo, región y estado de revisión, preservando la confidencialidad.

Prioridad institucional sugerida

Construir un módulo respiratorio reproducible que reciba los anexos semanales del Ministerio de Salud, valide automáticamente las sumas por edad y sexo y genere indicadores comparables para investigación, gestión sanitaria y comunicación pública.

10. Fuentes bibliográficas

Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo. (s. f.). CIOdD: historia y objetivos. Universidad de Costa Rica. <https://ciodd.ucr.ac.cr/acerca-de/ciodd/>

Ministerio de Salud de Costa Rica. (2017). Decreto Ejecutivo N.º 40556-S, Reglamento de Vigilancia de la Salud. Sistema Costarricense de Información Jurídica. https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=84661&nValor3=109322

Ministerio de Salud de Costa Rica. (2019). Boletines epidemiológicos 2019. Dirección de Vigilancia de la Salud. <https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca/material-educativo/material-publicado/boletines/boletines-vigilancia-vs-enfermedades-de-transmision-vectorial/boletines-epidemiologicos-2019>

Ministerio de Salud de Costa Rica. (2022). Boletines epidemiológicos 2022. Dirección de Vigilancia de la Salud. <https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca/material-educativo/material-publicado/boletines/boletines-vigilancia-vs-enfermedades-de-transmision-vectorial/boletines-epidemiologicos-2022?format=html>

Ministerio de Salud de Costa Rica. (2025). Boletín Epidemiológico N.º 02 de 2025. Dirección de Vigilancia de la Salud. <https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca/material-educativo/material-publicado/boletines/boletines-vigilancia-vs-enfermedades-de-transmision-vectorial/boletines-epidemiologicos-2025/8672-boletin-epidemiologico-n-2-6/file>

Organización Panamericana de la Salud. (2014). Guía operativa para la vigilancia centinela de la infección respiratoria aguda grave (IRAG). <https://www.paho.org/es/node/52153>

Organización Panamericana de la Salud. (2026). Orientaciones técnicas para un enfoque integrado de la vigilancia rutinaria de virus respiratorios en las Américas. <https://www.paho.org/es/documentos/orientaciones-tecnicas-para-enfoque-integrado-vigilancia-rutinaria-virus-respiratorios>

Organización Panamericana de la Salud. (s. f.). Influenza, SARS-CoV-2, VSR y otros virus respiratorios. <https://www.paho.org/es/temas/influenza-sars-cov-2-vsr-otros-virus-respiratorios>

11. Fuentes primarias del análisis

Colección local de 366 boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud de Costa Rica, organizados por año entre 2019 y 2026. Para los perfiles por edad y sexo y la reconstrucción longitudinal se utilizaron las siguientes fuentes principales:

Corte	Archivo	Contenido utilizado
2019 · SE 51	2020/boletin_epidemiologico_n_1_2020.pdf	Tabla de IRAG y neumonías por grupos de edad y sexo; serie semanal de 2019.
2020 · SE 23	2020/boletin_epidemiologico_n_24_2020.pdf	Tabla por edad y sexo; serie semanal publicada hasta la SE 24, con valor final preliminar.
2022 · SE 35	2022/bolet_epi_n_36_22.pdf	Tabla por edad y sexo; descripción narrativa de la tendencia semanal.
2025 · SE 50	2025/boletin_49_2025.pdf	Gráficos semanal e histórico de IRAG; acumulado de calibración.
2026 · SE 24	2026/boletin_epidemiologico_n_24-2026.pdf	Gráfico semanal e histórico de IRAG; acumulado de calibración.
2023-2024	2024/boletin_49_2024 (1).pdf	Gráfico consolidado de personas fallecidas asociadas a COVID-19.
2025 · SE 50	2025/boletin_49_2025.pdf	Gráfico semanal de personas fallecidas asociadas a COVID-19.
2026 · SE 24	2026/boletin_epidemiologico_n_24-2026.pdf	Gráfico semanal de fallecimientos por COVID-19.
2025 · SE 53	2026/boletin_epidemiologico1-2026.pdf	Acumulado final utilizado para cerrar la serie 2025.

Anexo A. Estructura de la base analítica

Hoja	Contenido	Uso recomendado
LEEME	Alcance, cifras principales y advertencias.	Punto de entrada.
Cobertura	Disponibilidad anual de documentos y tablas.	Evaluar comparabilidad.
Datos_edad_sexo	3.348 registros exactos en formato largo.	Análisis por evento, edad y sexo.

Hoja	Contenido	Uso recomendado
Series_semanales	1.722 observaciones semanales totales publicadas.	Tendencias sin desglose edad-sexo. Advertencia: la hoja conserva una fila por cada semana republicada en boletines sucesivos (revisiones históricas); sumar casos_semana sin filtrar por fuente_archivo sobreestima el total. Use un único boletín fuente por corte, como se hizo en este informe.
Serie_IRAG_2019_2026	389 observaciones de la serie retrospectiva continua.	Comparación semanal entre años.
Análisis_longitudinal	Matriz por semana y gráfico comparativo 2019-2026.	Lectura de tendencias y estacionalidad.
Acumulados_IRAS_ETI	432 cortes acumulados exactos desde 2022.	Seguimiento complementario de IRAS y ETI.
Defunciones_nacionales	254 observaciones semanales de IRAG centinela y COVID-19.	Análisis nacional de desenlaces por evento.
Análisis_defunciones	Matriz semanal, gráficos y resumen por periodo.	Tendencias de mortalidad sin mezclar definiciones.
Inventario	366 documentos con estado de acceso y contenido.	Auditoría documental.
Control_calidad	1.116 conciliaciones total = femenino + masculino.	Verificación y reproducibilidad.
Diccionario	Definiciones de variables y reglas.	Interpretación y reutilización.

Archivo complementario: Base_enfermedades_respiratorias_Costa_Rica_2019_2026.xlsx.

Anexo B. Nota de responsabilidad

Este documento es un análisis secundario elaborado para fines de investigación, gestión de información y apoyo a la toma de decisiones. No sustituye los reportes oficiales del Ministerio de Salud ni constituye una evaluación causal de políticas o intervenciones. Las cifras recientes y las semanas finales pueden ser preliminares y estar sujetas a actualización.

Forma sugerida de citación: Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo. (2026). Evolución, tendencias y resultados de las enfermedades respiratorias agudas en Costa Rica, 2019-2026: análisis por edad, sexo y defunciones nacionales. Universidad de Costa Rica.